

TELEINFORMÁTICA Y REDES DE COMPUTADORAS



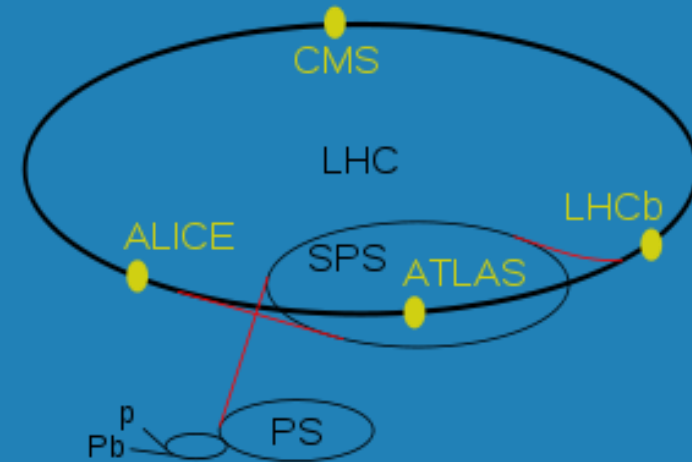
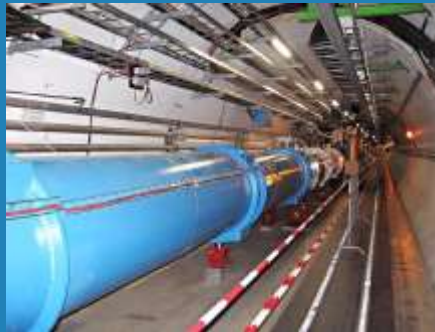
INTRODUCCIÓN A LAS REDES PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES

Ingeniero ALEJANDRO ECHAZÚ

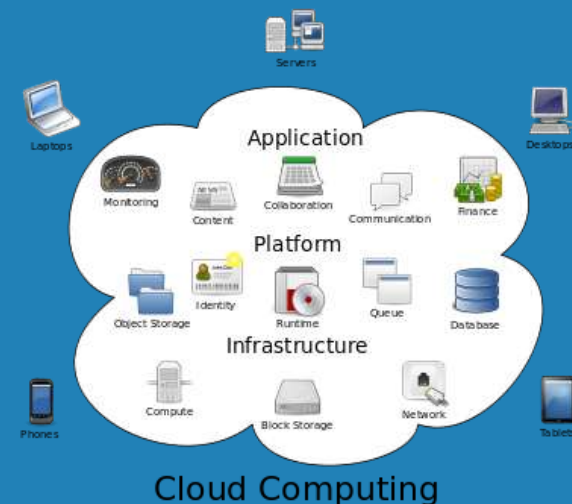
aechazu@fie.undef.edu.ar

NUEVOS CONCEPTOS

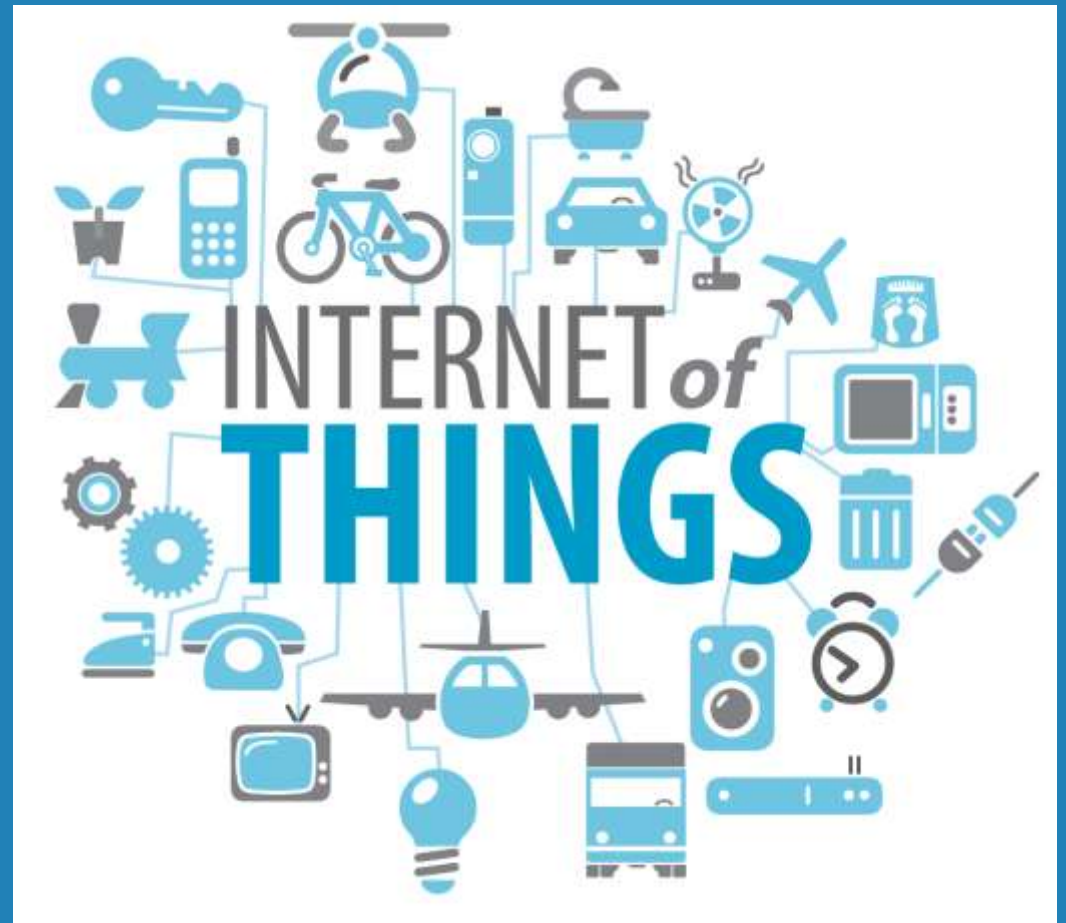
- **GRID: nueva forma de computación distribuida. Procesamiento distribuido.**
Gran Colisionador de Hadrones



- **CLOUD COMPUTING:**
Informática en la nube



NUEVOS CONCEPTOS



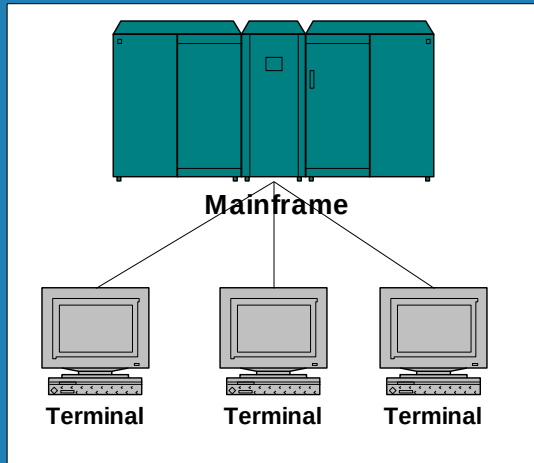
ALGUNAS CONCLUSIONES

- **Nuevo concepto del negocio y del funcionamiento.**
- **Importancia de la comunicación.
Necesidad de respaldos.**
- **Seguridad y control de uso**

CONCEPTO DE REDES

- Objetivo principal es compartir recursos.
- Antes redes separadas (voz, video, datos).
- Ahora redes integradas (por ejemplo ISDN). Por la misma red se cursa todo tipo de información digitalizada.
- Redes **MULTIMEDIALES**.
- Concepto de **CONVERGENCIA**.

EVOLUCIÓN DE LAS REDES

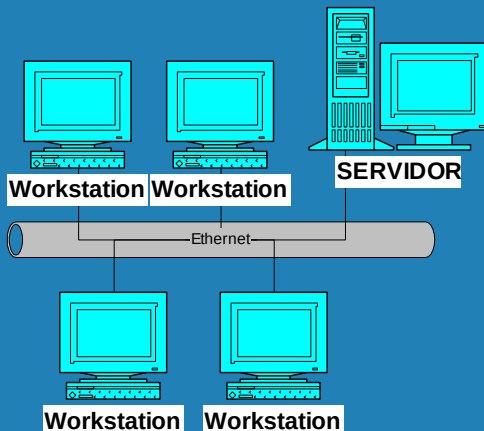


MAINFRAME



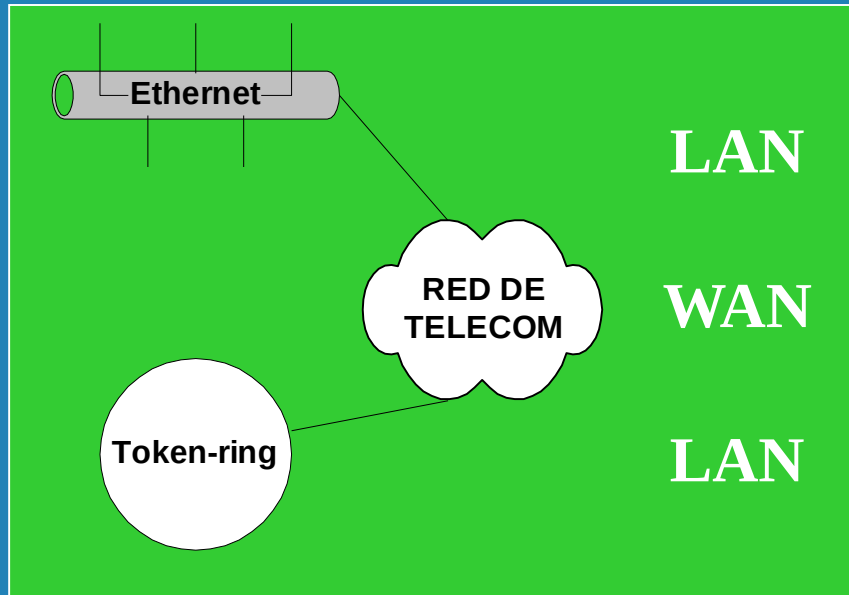
STAND ALONE

SEGURIDAD
CIRCUNSCRIPTA
ÁMBITO LOCAL

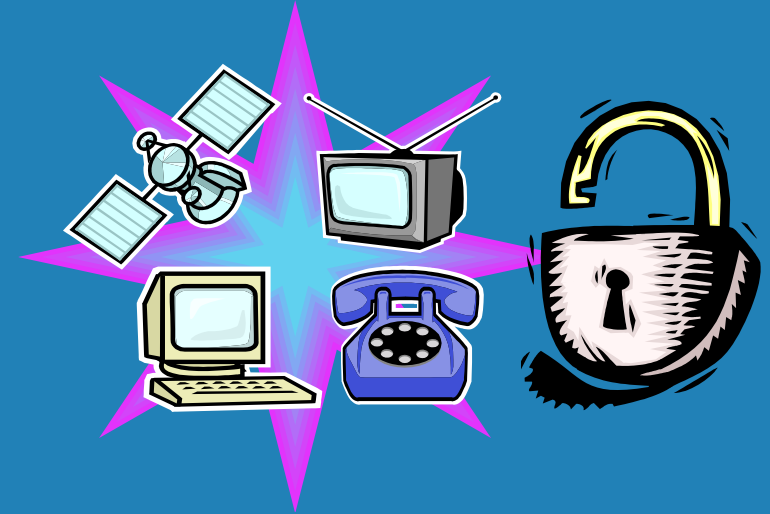


LAN

EVOLUCIÓN DE LAS REDES



INTERNET

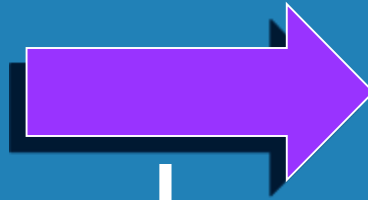


SEGURIDAD SE
EXTIENDE EN
MÚLTIPLES
ÁMBITOS

CONCEPTO DE CONVERGENCIA

HASTA AÑO
2000

DESPUÉS AÑO
2000



TELEFONÍA

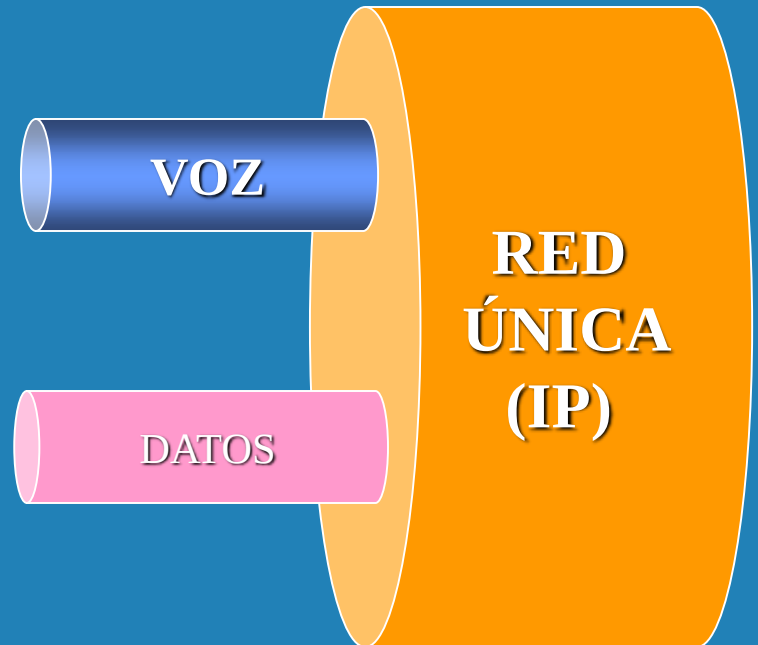
FAX / DATOS



TELEX

INTERNET/ INTRANET

LAN



CLASIFICACIÓN

según el área geográfica

LAN

DE AREA LOCAL

MAN

DE AREA METROPOLITANA

WAN

DE AREA AMPLIA O EXTENDIDA

GAN

DE AREA GLOBAL

-

+

CLASIFICACIÓN

según el área geográfica

LOCAL

LAN

WAN

AMPLIA

CORTAS DISTANCIAS

GRANDES DISTANCIAS

ALTA VEL BIN
(TÍPICA > 10 MBPS)

BAJA VEL BIN
(TÍPICA < 2 MBPS)

BAJO BER

DIFERENCIA DE 1000

ALTO BER

USO DE CANALES DE
DIFUSIÓN

USO DE CANALES PUNTO A
PUNTO (EXCEPTO ENLACES
SATELITALES DE ACCESO MÚLTIPLE)

USO DE LA DIFUSIÓN
EXISTEN CONMUTADAS

USO DE LA CONMUTACIÓN

LOCAL

LAN

WAN

AMPLIA

**NO RESTRICCIONES
EXTERNAS**

**RESTRICCIONES
EXTERNAS**

**INFRAESTRUCTURA
PRIVADA**

RECURSOS PÚBLICOS

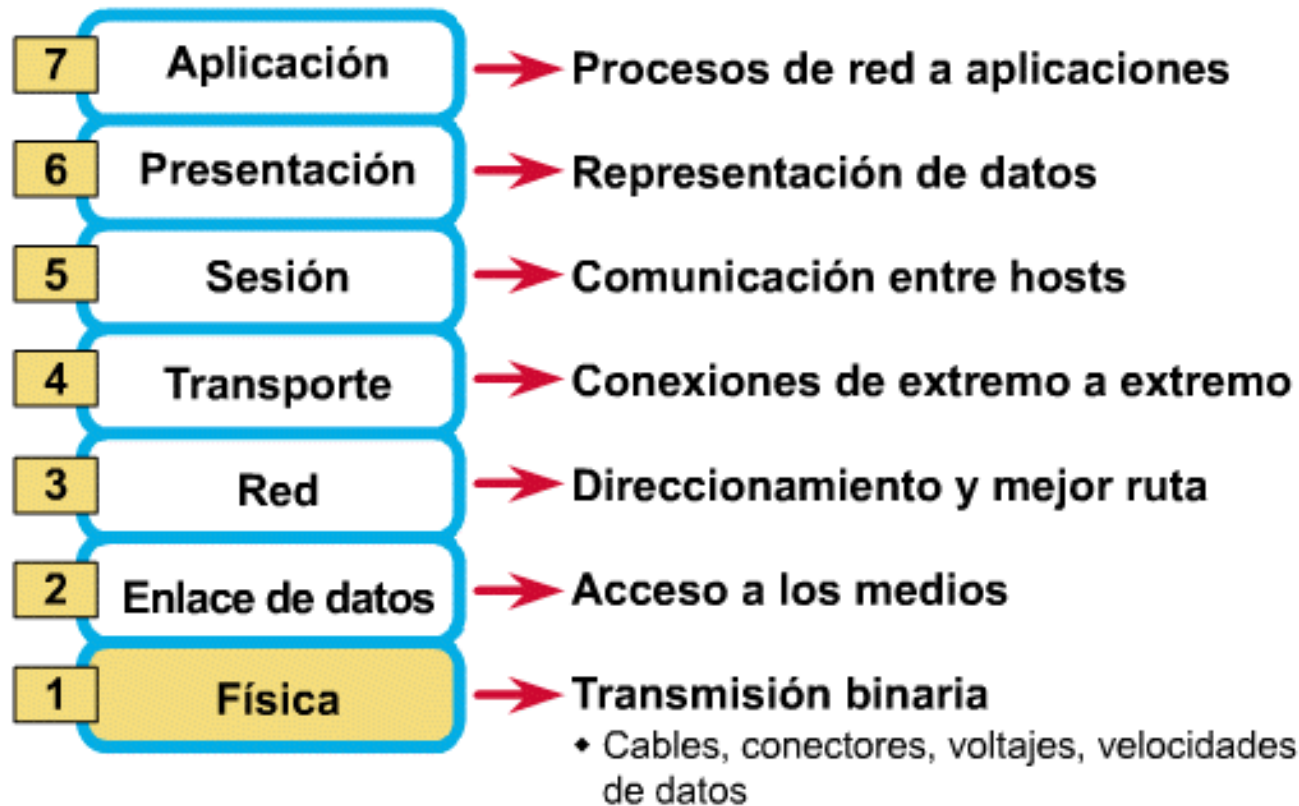
**MENOS VULNERABLE A
LA SEGURIDAD**

**MÁS VULNERABLE A LA
SEGURIDAD**

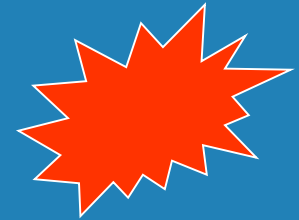


Las 7 capas del modelo OSI

INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS ABIERTOS

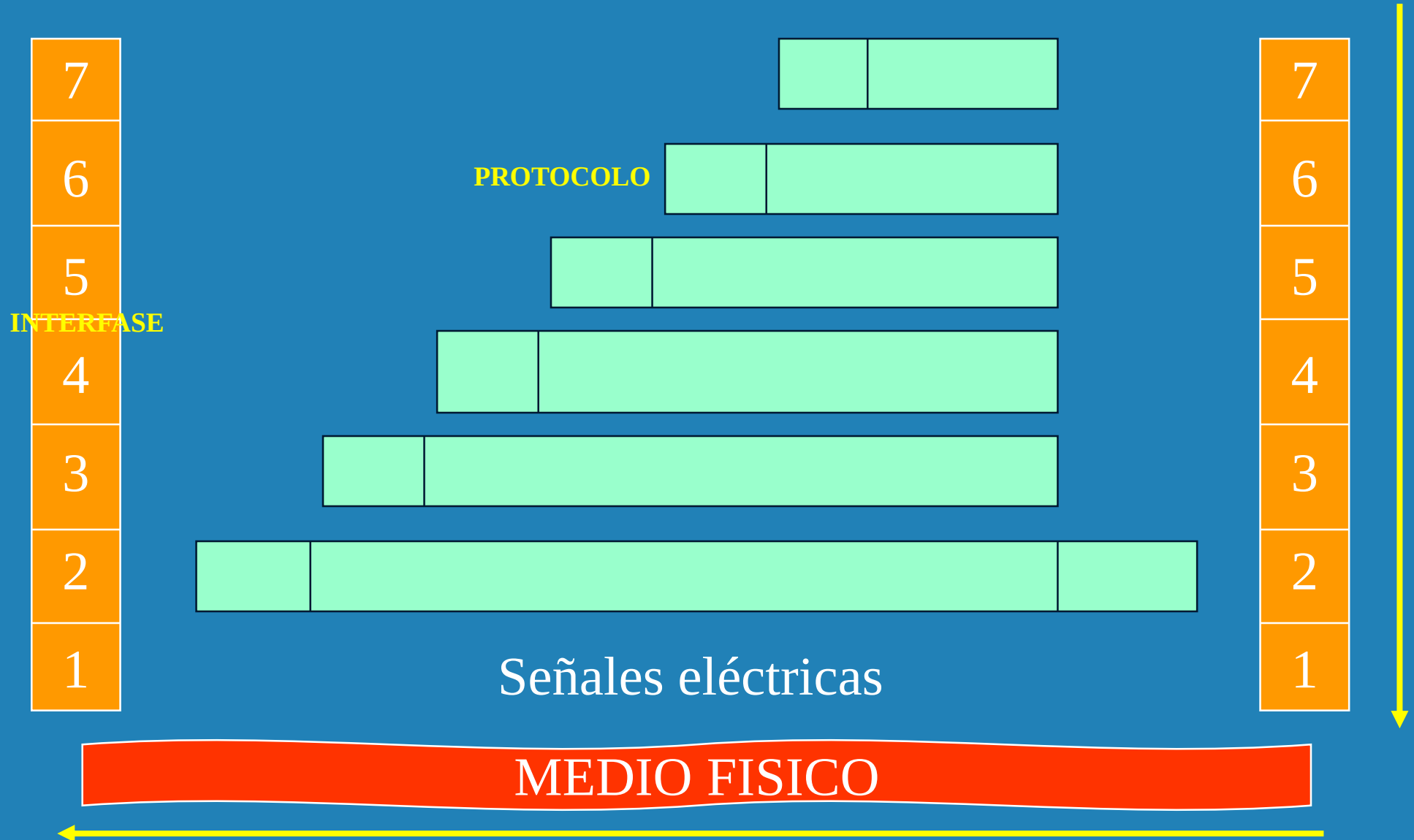


ESTABLECE AUTORIZACIONES
AUTENTICIDAD DE LOS DATOS
CRIPTOGRAFÍA

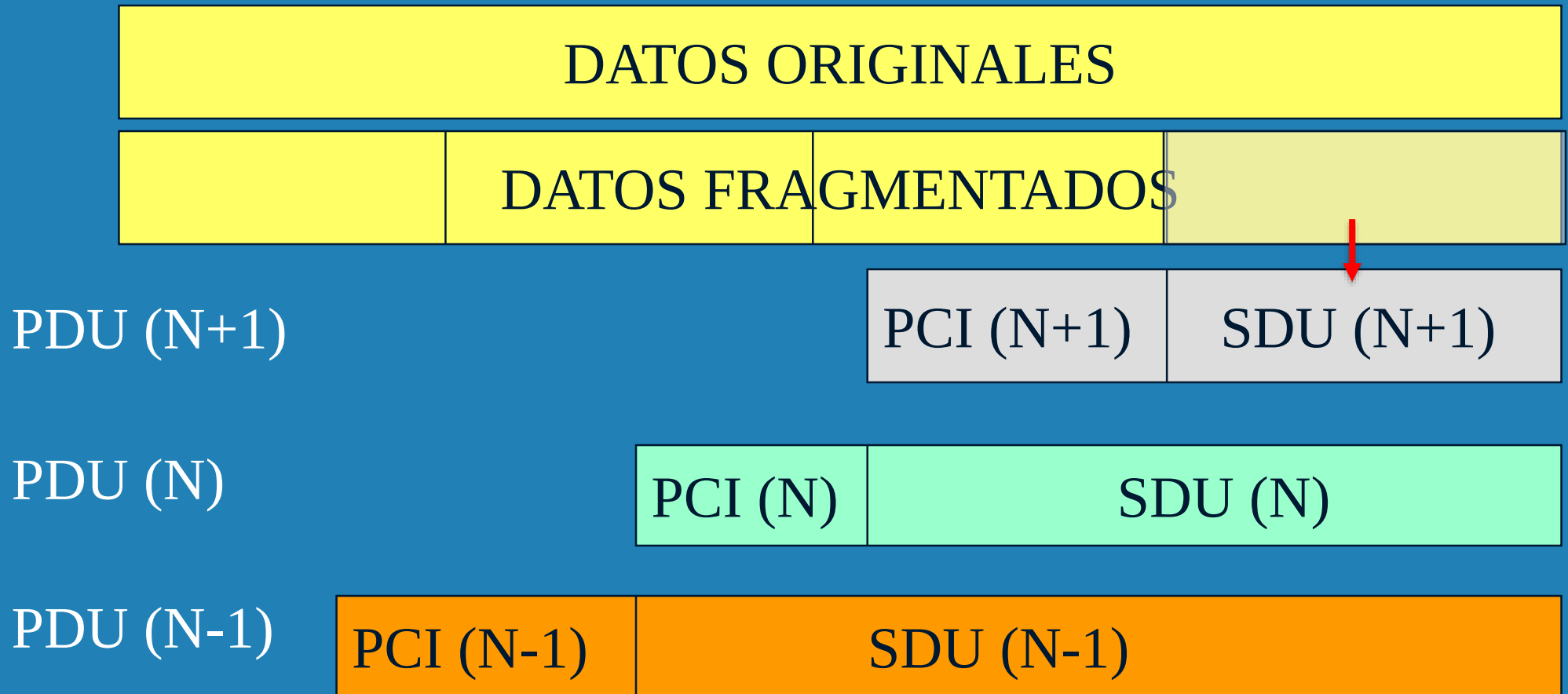


- **ES UNA ABSTRACCIÓN, NORMA DE LA ISO**
- **MODELO DE REFERENCIA BASADO EN CAPAS**
- **LAS CAPAS AGRUPAN FUNCIONES PARA PERMITIR LA COMUNICACIÓN ENTRE SISTEMAS ABIERTOS Y HETEROGENEOS**

COMUNICACIÓN ENTRE SISTEMAS ABIERTOS



FORMACIÓN DE PDU(S)



PDU = UNIDAD DE DATOS DE PROTOCOLO

SDU = UNIDAD DE DATOS DE SERVICIO

PCI = INFORMACIÓN CONTROL DE PROTOCOLO

COMPARACIÓN ENTRE MODELO OSI Y TCP/IP

MODELO OSI

APLICACION
PRESENTACION
SESION
TRANSPORTE
RED
ENLACE DE DATOS
FISICO

MODELO TCP/IP

APLICACIÓN
TRANSPORTE
INTERNET
ACCESO A LA RED

PROTOCOLOS TCP/IP

FTP TELNET SMTP NSP SNMP	
TCP	UDP
IP ICMP IGMP	
ARP RARP	

COMPARACIÓN ENTRE MODELO OSI Y OTROS MODELOS

EL MODELO DE REFERENCIA OSI

APLICACION
PRESENTACION
SESION
TRANSPORTE
RED
ENLACE DE DATOS
FISICO

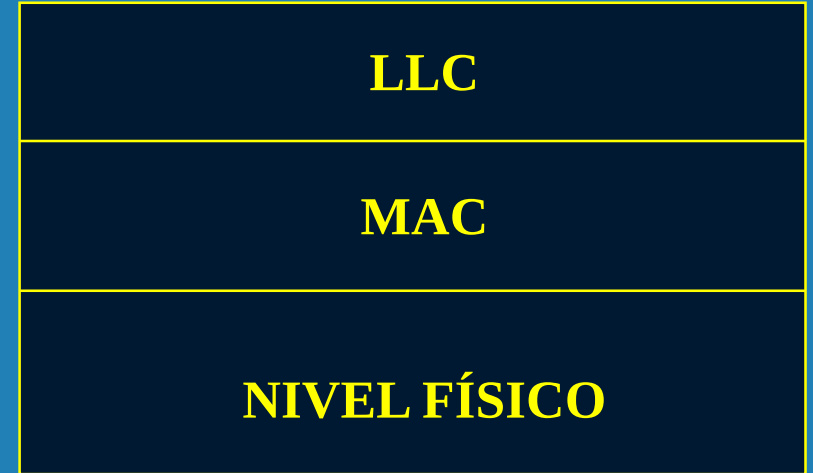
PAQUETE		
TRAMA	CUADRO	CELDA
BITS	BITS	BITS

<u>MODELO X.25</u>	<u>FRAME RELAY</u>	<u>ATM</u>
---------------------------	---------------------------	-------------------

MODELO OSI Y MODELO LAN



OSI



LAN

MAC (MEDIUM ACCESS CONTROL)

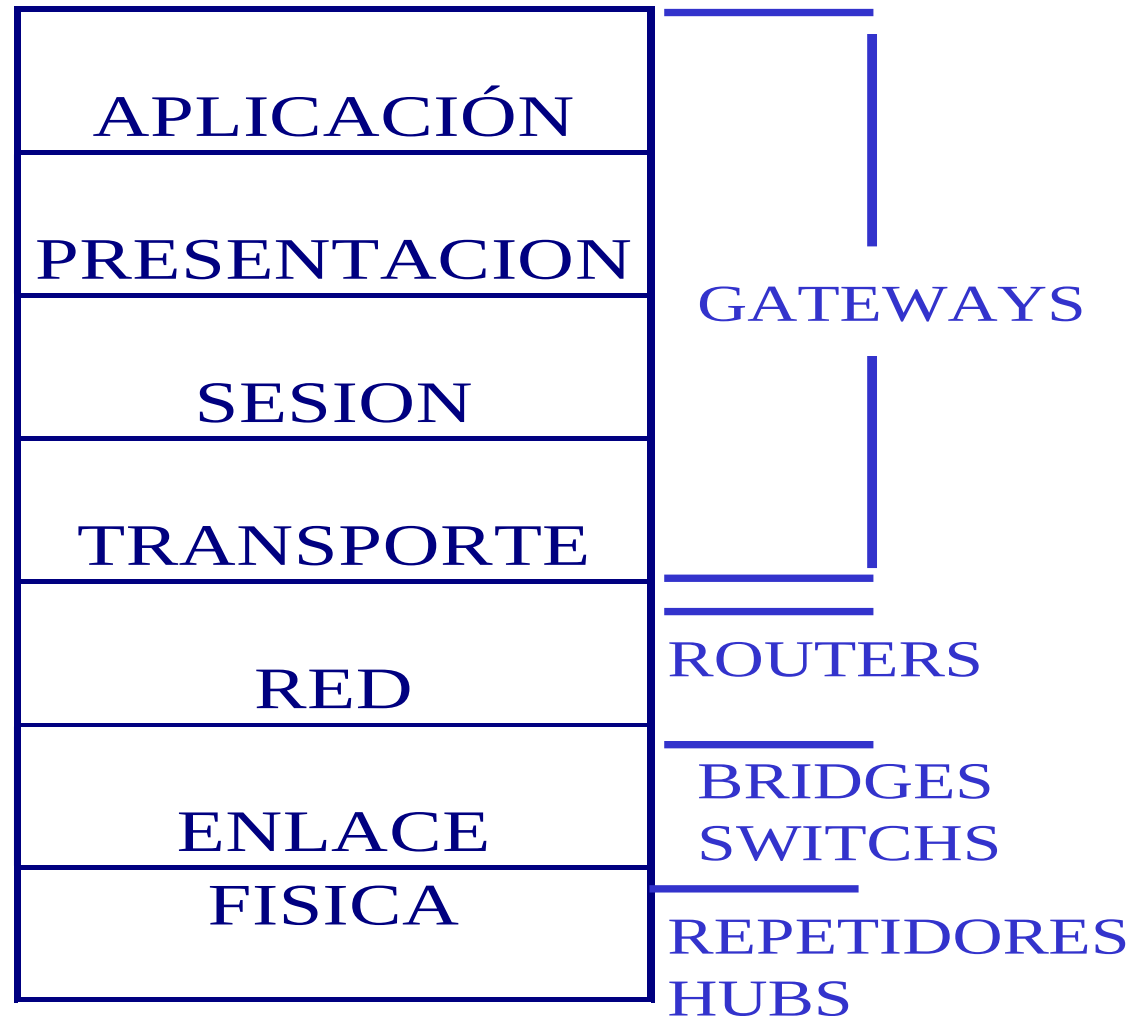
LLC (LOGICAL LINK CONTROL)

IMPORTANCIA EN EL EMPLEO DE LOS **CANALES DE DIFUSIÓN (BROADCAST)**

CONCEPTO DE DIRECCIÓN MAC



COMPARACION DE DIVERSOS DISPOSITIVOS DE RED CON LOS NIVELES DE PROTOCOLOS OSI



SEGURIDAD POR NIVELES

(libro de Alejandro Corletti)

CONSIDERA PROCEDIMIENTOS PARA AUDITAR REDES BASADAS EN 802.3 Y TCP/IP.

MODELO OSI



Último nivel que encapsula a los anteriores.

Uso de analizadores de protocolos para control de direcciones MAC, de configuraciones, análisis de tráfico y de colisiones, evaluación de accesos wifi, etc.

Auditar el canal que se use

Plano de la red

Análisis de la topología

Puntos de acceso físico

Potencias, frecuencias utilizadas

SEGURIDAD POR NIVELES

MODELO OSI



Se audita servidores, accesos remotos, Firewall, correos electrónicos, DNS, etc.
Control de archivos .Log

Se audita el establecimiento de sesiones y los puertos. Operación con conexión (TCP) o sin conexión (UDP).

Centro de la auditoría serán las rutas y direcciones.

Trabajo en el Router sobre contraseñas, configuración, protocolo de ruteo, listas de control de acceso, archivos .Log (alarmas), etc.

Auditoría en ARP y direccionamiento IP (estático o dinámico)

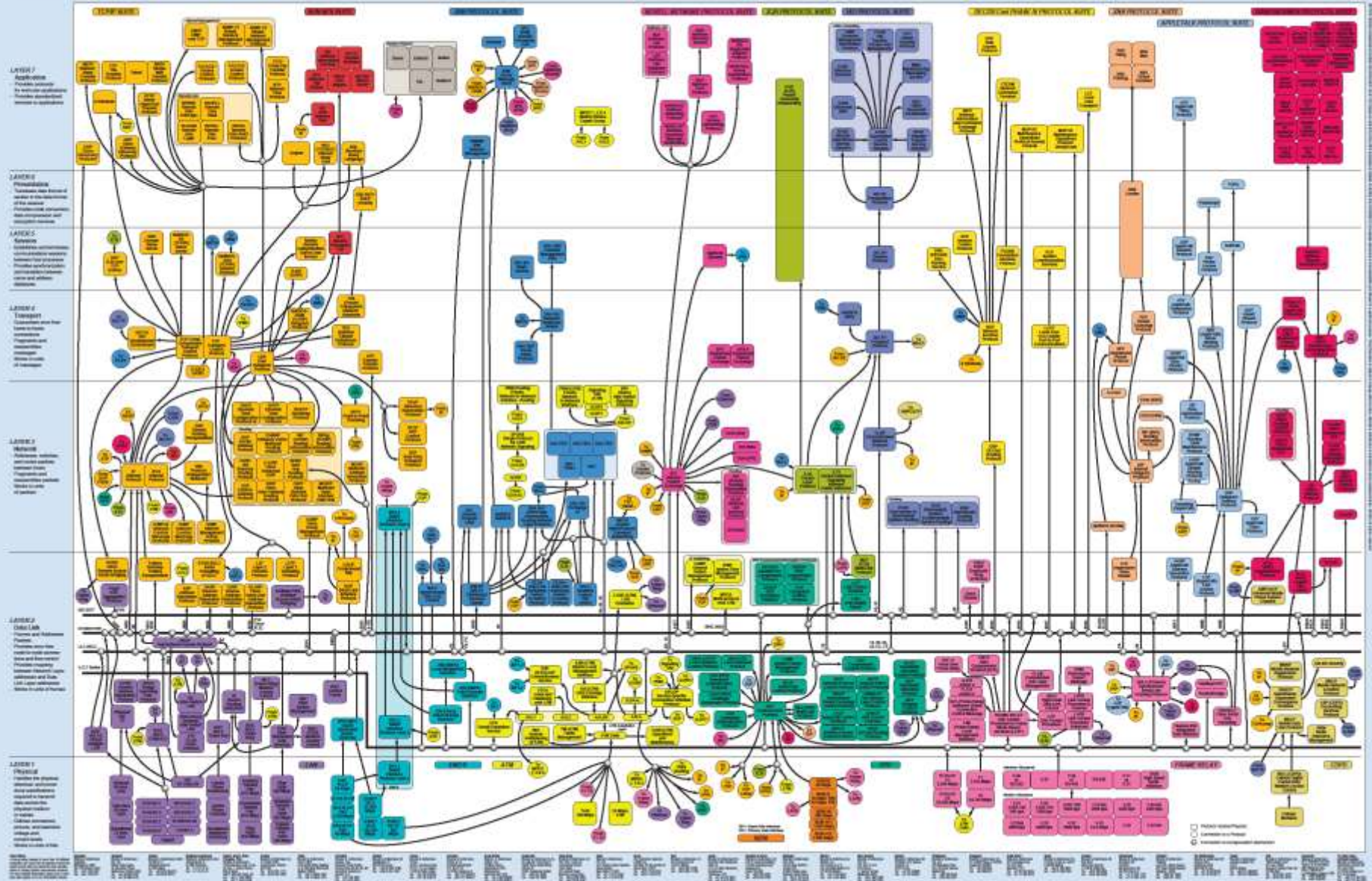
PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES

GUIDE TO DATA COMMUNICATIONS PROTOCOL DECODES v.3

To see an updated, online version of this poster, visit www.decodes.com.

WG offers a complete portfolio of protocol analysis.
Learn more at www.wg.com

Wandel & Goltermann
Communications Test Solutions



**ES EL CONJUNTO DE REGLAS Y
PROCEDIMIENTOS QUE REGULAN LAS
COMUNICACIONES ENTRE DOS O MÁS
DISPOSITIVOS**

**PERMITE INTERCAMBIAR INFORMACIÓN
ENTRE CAPAS QUE CUMPLEN LAS MISMAS
FUNCIONES**

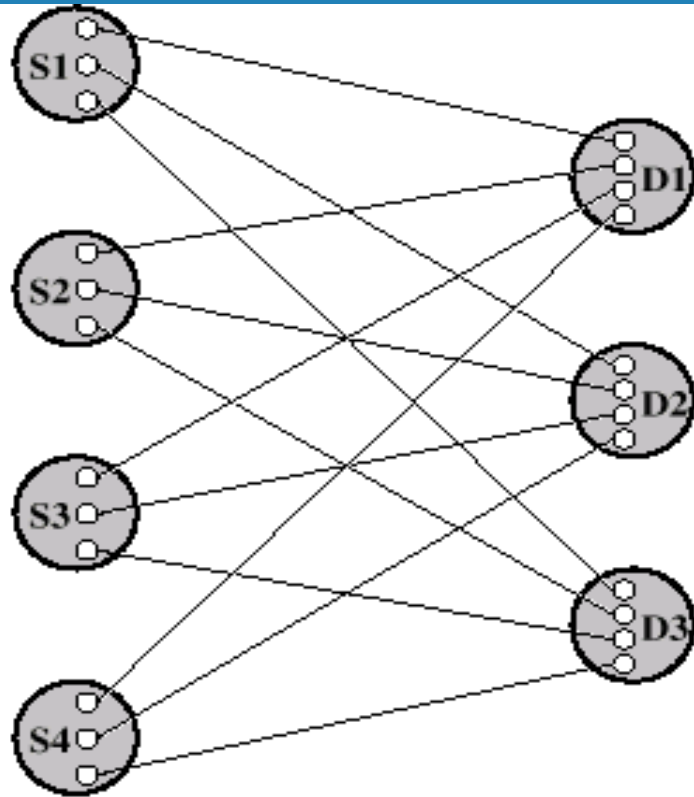
**GOBIERNA EL FORMATO Y EL SIGNIFICADO
DE LOS ELEMENTOS QUE SE INTERCAMBIAN**

**PERMITE LA
INTEROPERABILIDAD**

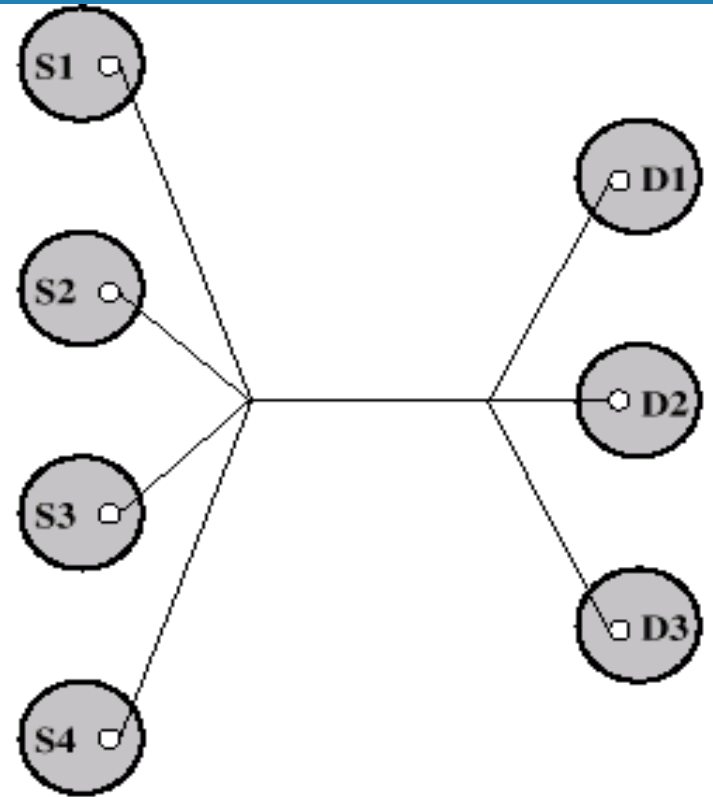
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROTOCOLOS

- **Directos o indirectos** (según tipo de enlace o red)
- **Monolíticos o estructurados** (asociación con las aplicaciones y arquitecturas)
- **Simétricos o asimétricos** (entre pares, primaria-secundaria, cliente-servidor, etc)
- **Normalizados o no normalizados**
- **Servicio que brinda** (con conexión o sin conexión)

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROTOCOLOS



(a) Without standards: 12 different protocols;
24 protocol implementations



(a) With standards: 1 protocol;
7 implementations

NO NORMALIZADOS

NORMALIZADOS

SERVICIOS

ORIENTADO



A LA CONEXIÓN



A LA NO CONEXIÓN
(SIN CONEXIÓN)

CON ORDEN DE
LLEGADA

COMO UN TUBO

TRANSF LIBRE
ERRORES

CIRCUITO VIRTUAL

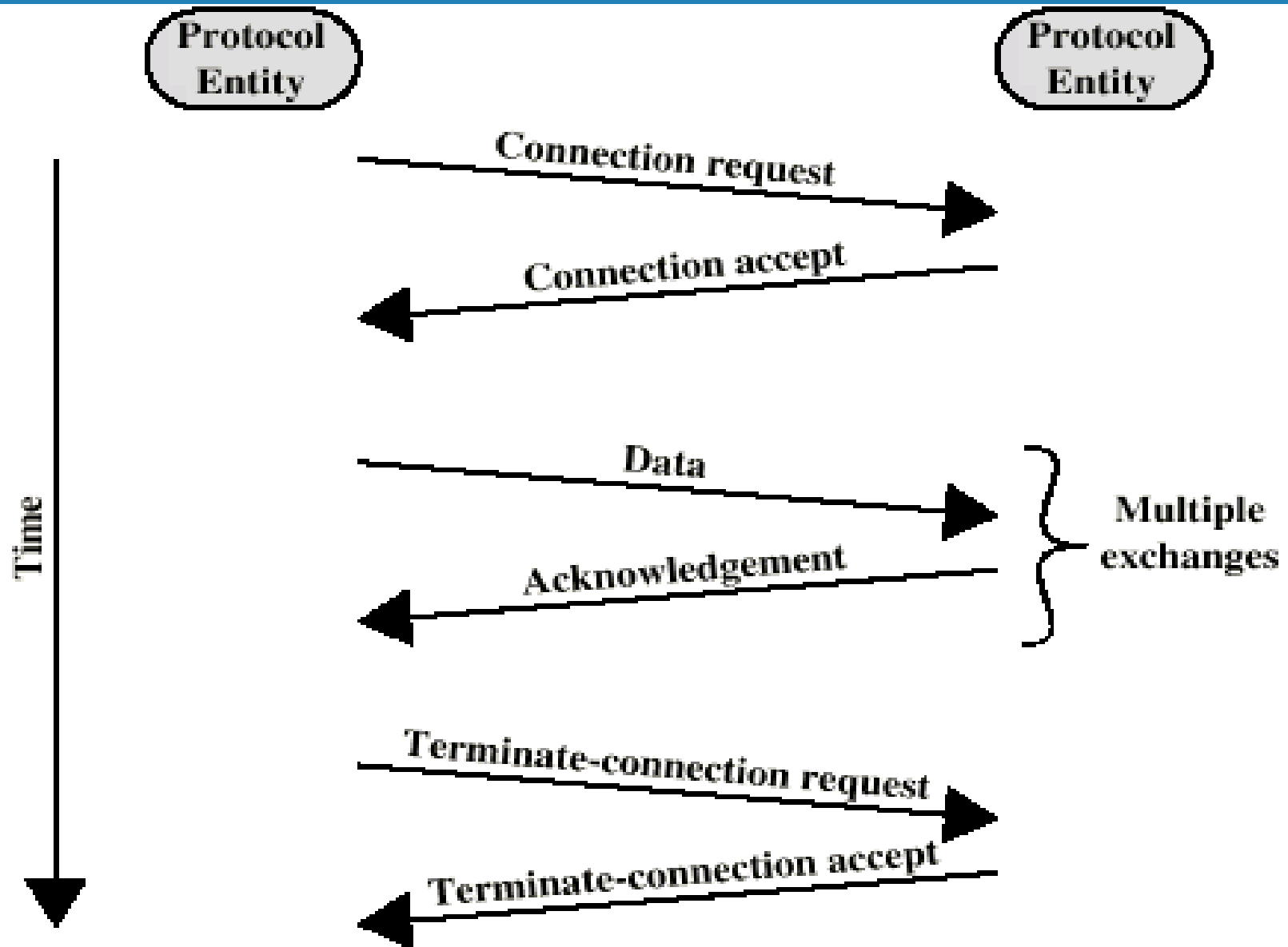
SIN ORDEN DE
LLEGADA

ENCAMINAMIENTO
INDEP.

ENFOQUE MEJOR
INTENTO

DATAGRAMA

ORIENTADO A LA CONEXIÓN



PRINCIPALES FUNCIONES DE LOS PROTOCOLOS

- **Control del flujo** de datos, a efectos de no saturar con un volumen de información superior al que se puede manejar.
- **Control de la actividad** en el canal de comunicaciones (intervenciones de estaciones).
- **Control de errores** garantizando que los bloques de datos lleguen a su destino libre de errores, sin pérdidas u omisiones y sin duplicaciones indeseadas.

•**Segmentación y ensamblado:** armando y desarmando de bloques de datos (PDU). Según el tamaño, se obtienen distintas características en la comunicación.

•Menor PDU:

- Más eficiente el control de errores

- Mejor acceso a las facilidades de transmisión

- Menos memoria (buffer)

- Menos necesidad de interrupciones

- Más información adicional relativa

- Aumenta el tiempo de latencia relativo

•Mayor PDU: mayor eficiencia de transmisión

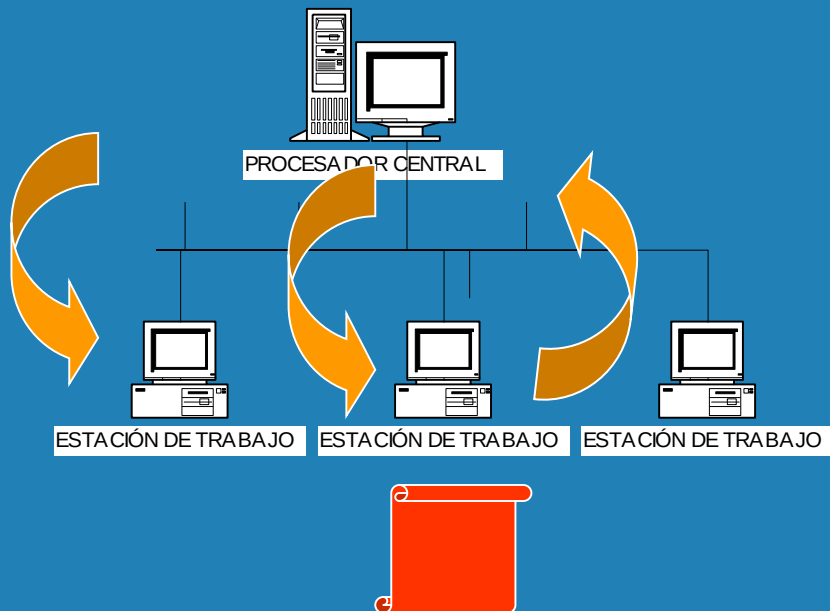
•**Dar transparencia:** asegurar no afectar los datos originales con el uso de los datos del protocolo.

- **Encapsulamiento:** agregando información de control a los datos.
- **Sincronismo:** de carácter o de bloque.
- **Control de la conexión:** establecimiento, transferencia y cierre. Puede incluir manejo de interrupciones y recuperación.
- **Entrega en orden:** Uso de numeración secuencial.
- **Direccionamiento:** niveles, alcance, identificadores de conexión y modos (unicast, broadcast y multicast).
- **Multiplexación:** varias conexiones en un mismo vínculo. Sondeo y selección.
- **Servicios de transmisión:** prioridad, QOS, seguridad.

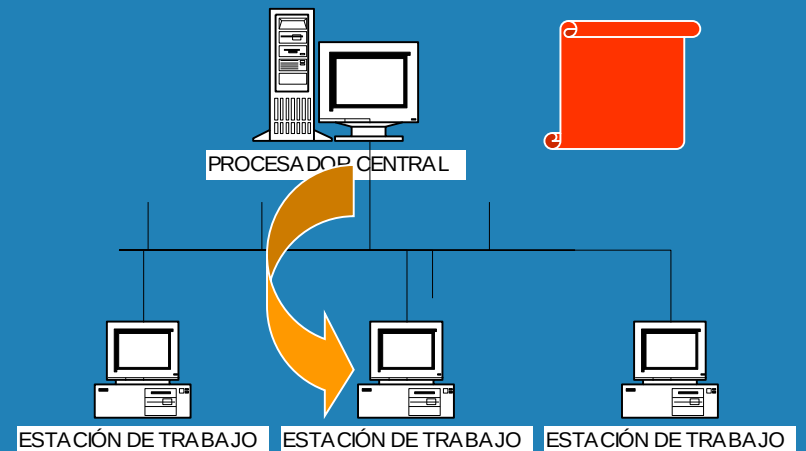
SONDEO Y SELECCIÓN

Método para el control de las transmisiones en una línea compartida. A cargo del procesador central o primaria.

SONDEO (ESCRUTINIO)



SELECCIÓN



REQUERIMIENTO AUTOMÁTICO DE REPETICIÓN (ARQ)

- ENTRE DOS ESTACIONES (PRIMARIA / SECUNDARIA)
- VARIANTES  STOP AND WAIT (RQ INACTIVA)
 SLIDING WINDOWS (RQ CONTINUA)

Se los considera como un método de control de flujo y de control de errores.

USO DE:

- CONFIRMACIÓN POSITIVA (ACK) Y NEGATIVA (NAK)
- TIME OUT
- MÉTODO PARA DETECCIÓN DE ERRORES

ARQ STOP AND WAIT (parar y esperar)

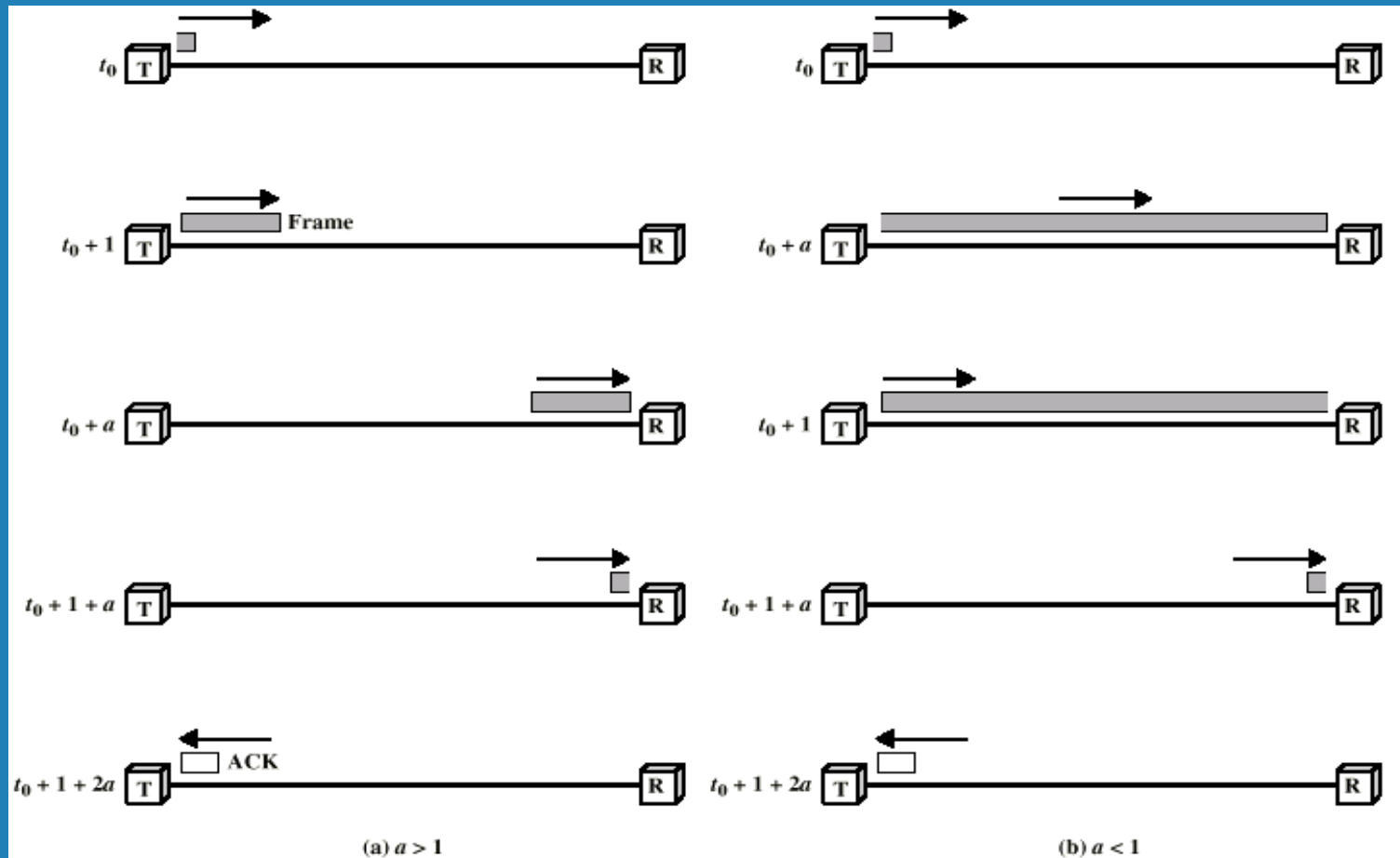
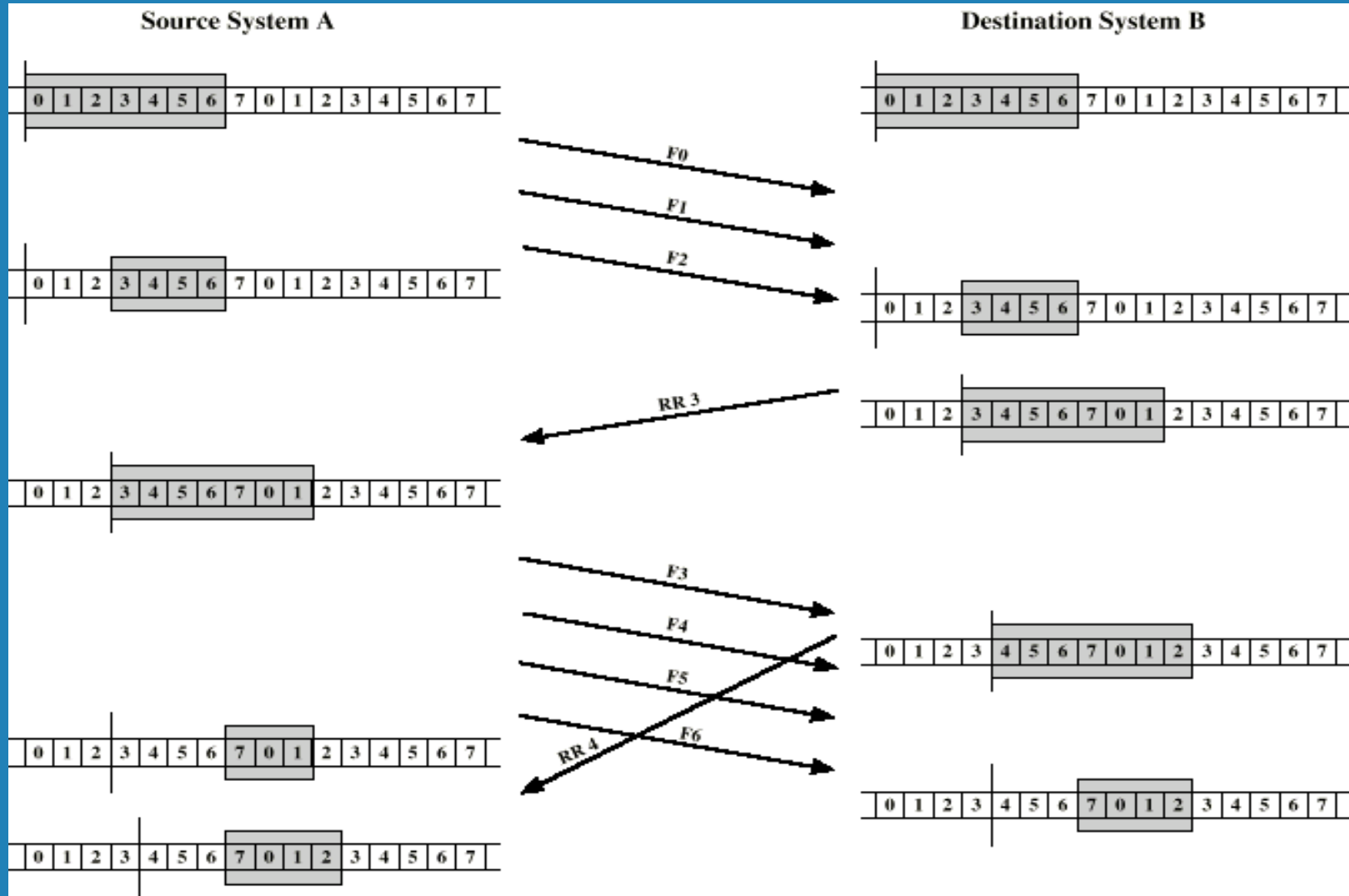


Figure 7.2 Stop-and-Wait Link Utilization (transmission time = 1; propagation time = a)

Relación velocidad de transmisión y tiempo de propagación, ineficiencia si vel altas y grandes distancias. Transmisión half duplex

ARQ SLIDING WINDOWS (ventana deslizante)



Tamaño de ventana, eficiencia, necesidad de buffer, confirmación en full duplex (piggyback)

CLASIFICACIÓN PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES

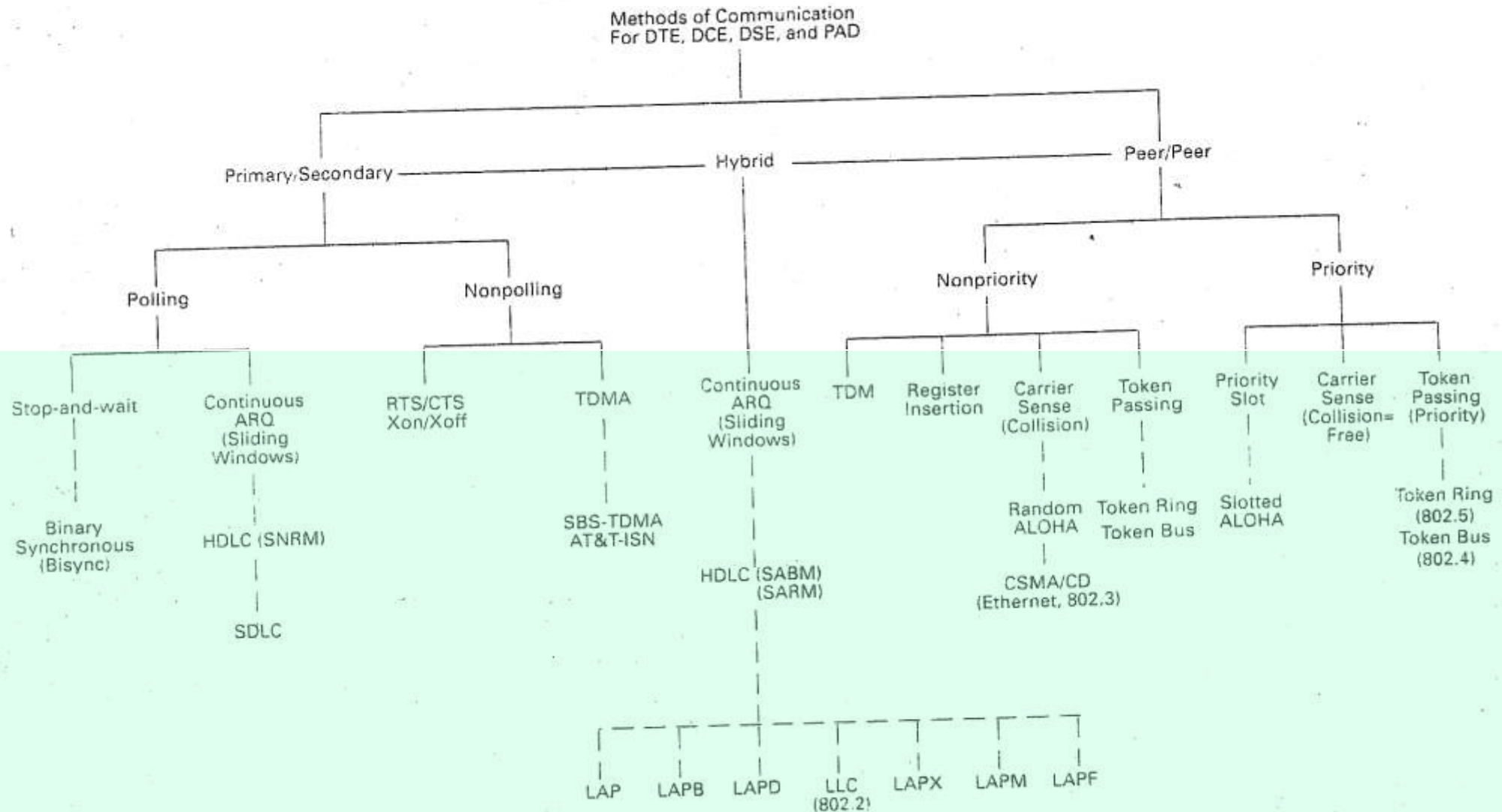


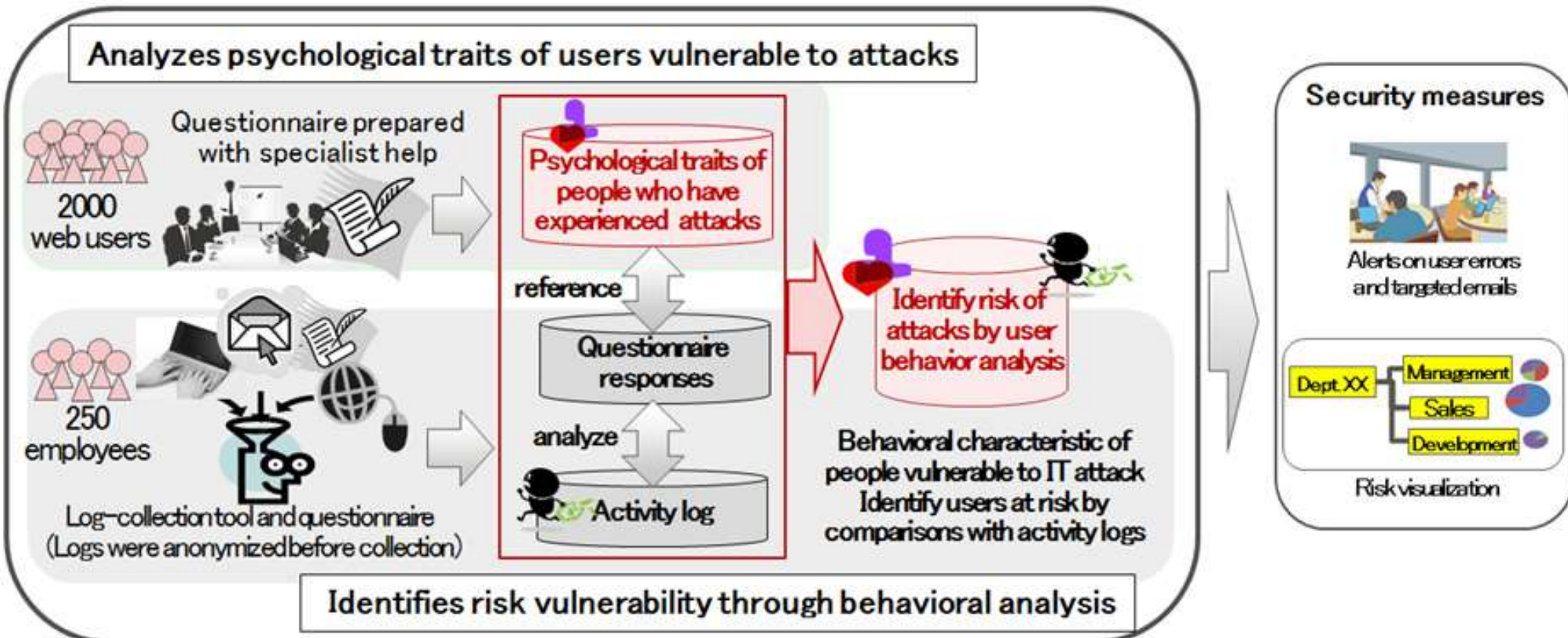
Figure 2-5. Network Classifications

ANÁLISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD

Riesgos en base al comportamiento humano

Fugas de información → •Errores humanos o acciones accidentales por exceso de confianza

Ataques de virus → •Priorizar beneficios sobre los riesgos



ATAQUE INFORMÁTICO

From: Visa Argentina <vbv@visa.com.ar>
Date: Mon, 06 Apr 2015 13:16:05 -0300
To: <alejandroecharu@yahoo.com>
Subject: Activar Nuevamente Su Tarjeta Visa

VISA HOME

*Estimado Cliente: Visa Home esta constantemente trabajando para su seguridad,Â
hemos notado una serie de irregularidades en su cuenta en los ultimos dÃasÂ
Â tuvimos que suspender el acceso a su cuenta temporalmente, Tambien
Asi Mismo Suspender Su Tarjeta De Credito ,para reactivar su cuenta por favor dirijase aÂ*

*Click aqui debajo
<https://inetserv.visa.com.ar/visahome/login?windowId=fe2>*

llene los campos necesarios, esto harÃ¡ que restablezcamos su cuenta lo antes posible.

Lamentamos las molestias.

Merlina Irigotia, Departamento Legales, Visa Argentina.

VISA Copyright © 2009 Visa Argentina. Todos los derechos reservados.



CAFE FORENSE

Un espacio dedicado al intercambio de investigaciones, experiencias y vivencias en relación a la informática forense.

PRIMER ENCuentro...

TESIS SOBRE UN EMAIL
Todo está en los detalles

E-mail!



Escribir

← Atrás

Archivar

Mover

Borrar

Spam



Inicio del mensaje reenviado:

De: <aechazu@comunicacionnueva.com.ar>
Fecha: 5 de abril de 2019, 18:55:12 ART
Para: aechazu@comunicacionnueva.com.ar
Asunto: aechazu

Es dable que no me sepa y quizás Se está preguntando por qué recibe este correo electrónico, ¿verdad?

Soy un hacker que descifró su correo electrónico y aparatos hace pocos meses.

No trate de hacer estar en contacto con me o encontrar me, es imposible, desde que para ti envié un e-mail desde SU cuenta hackeada.

Configuré malware en el sitio de videos para adultos (porno) y entiendo que visitó este sitio web para diversion (usted sabe a qué {me refiero|quiero decir).

Si bien estar via estos videos, su navegador de Internet empezó a funcionar como un RDP (control remoto) con un registrador de teclas que me dio acceso a su pantalla y cámara web.

Después de eso, mi programa de software obtuvo toda la información.

Usted ingresó las contraseñas en los sitios que visitó y yo las intercepté.

Claro está, puede cambiarlos, o ya los ha cambiado.

Pero no importa, mi malware lo actualiza todo el tiempo.

Que hice.

Hice una copia de seguridad del dispositivo. De todos los archivos y contactos.

Creé un video de doble pantalla. La primera parte muestra el video que usted estaba viendo (tiene buen sabor, jaja...), y la segunda parte muestra la grabación de su cámara web.

¿Qué es exactamente lo que tiene que hacer?

Bueno, en mi opinión, 1000€ es un precio justo para nuestro pequeño secreto. Realizará el pago mediante bitcoins (si no lo conoce, busque "cómo adquirir bitcoin" en Google).

Esperando a apx.moatads.com...

ALGUNOS PROMPT

¿Qué importancia tienen los protocolos de comunicaciones en la actualidad?

¿Qué es lo más actual en protocolos de comunicaciones?

Campo	Protocolo / Tecnología Clave	Beneficio Principal	
Web	HTTP/3 sobre QUIC	Navegación sin interrupciones al moverte.	
Hogar/IoT	Matter + Thread	Interoperabilidad total entre marcas.	
Inalámbrico	Wi-Fi 7 / Wi-Fi 8	Latencia casi nula y estabilidad total.	
Seguridad	PQC (Criptografía Post-Cuántica)	Protección contra futuros ataques cuánticos.	

ALGUNOS PROMPT

¿Qué información se tiene de los protocolos de comunicaciones que controlan los drones?

Tipo de Enlace	Protocolo Común	Función Principal
Radio Control	ELRS, CRSF, S.Bus	Manejo manual y baja latencia.
Telemetría	MAVLink	Datos de estado y rutas automáticas.
Video	RTMP, OcuSync	Transmisión de imagen en tiempo real.
Identificación	Remote ID (BT/Wi-Fi)	Cumplimiento legal y rastreo.
Largo Alcance	Satcom / 5G	Vuelos más allá de la línea de vista (BVLOS).